

Применение СППР в медицинской практике

СППВР с применением искусственного интеллекта

ГОСТ «СППВР с применением искусственного интеллекта. Основные положения»:

Система поддержки принятия врачебных решений; СППВР: Программное обеспечение, позволяющее путем обработки и интерпретации собираемой информации на основе алгоритмов поддерживать принятие врачом решения на всех этапах лечебно-диагностического процесса с целью снижения ошибок и повышения качества оказываемой медицинской помощи.

Алгоритм системы поддержки принятия врачебных решений; алгоритм СППВР: Конечно-упорядоченное множество точно определенных правил для решения конкретной задачи в системе поддержки принятия врачебных решений. Алгоритм СППВР может быть представлен моделью машинного обучения, математической моделью (формулой), последовательностью инструкций по обработке входных данных или иной программной реализацией.

Искусственный интеллект: Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Цели и задачи

Основной **целью** создания и внедрения СППВР с использованием ИИ является обеспечение приверженности врачей клиническим рекомендациям и повышение качества оказываемой медицинской помощи.

СППВР с применением ИИ могут решать одну или несколько **задач**:

- выявление подозрений на наличие патологических состояний, включая поиск возможных гипотез о заболеваниях, их ранжирование, а также анализ для подтверждения предполагаемого врачом диагноза;
- оценку рисков и прогнозирование развития заболеваний, состояний;
- прогноз течения и возможных осложнений заболевания;
- оценку степени тяжести больного и прогнозирование исхода заболевания;
- выбор диагностической, лечебной, в том числе хирургической, тактики ведения пациента, поддержку назначения исследований и медикаментозного лечения с учетом установленных у пациента заболеваний, индивидуальных особенностей и в соответствии с клиническими рекомендациями;
- оценку здоровья пациентов на основе отслеживаемых (в том числе дистанционно) показателей и динамически изменяющейся информации из электронной медицинской карты, а также на основе обратной связи с пациентами, полученной из различных источников, включая медицинские изделия (в том числе мобильные приложения и технические устройства);
- поддержку управляющего воздействия на основе анализа параметров в медицинских мониторинговых системах;
- поддержку контроля правильности, полноты и безопасности врачебных назначений, в том числе в части лекарственных назначений;
- поддержку контроля соблюдения клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской помощи;
- поддержку контроля соблюдения критериев качества оказания медицинской помощи.

СППВР с применением ИИ могут поддерживать решение ряда дополнительных задач:

- обеспечение доступа к справочной информации, включая контекстно-зависимую подборку и доступ к текстам клинических рекомендаций, нормативных правовых актов, регламентов и порядков оказания медицинской помощи, справочникам лекарственных средств, референсных значений параметров здоровья человека и т. д.;
- формирование интегрального анамнеза, в том числе за счет автоматического анализа и интерпретации данных электронной медицинской карты.

Основные требования

СППВР с применением ИИ должен представлять собой программный продукт, созданный на основе как минимум одного алгоритма СППВР.

Каждый алгоритм СППВР должен принимать на вход набор данных для анализа и возвращать определенный ответ — результат анализа, его объяснение или интерпретацию (в зависимости от метода реализации СППВР с применением ИИ).

Результатом работы алгоритма СППВР с применением ИИ («выходом», откликом) должен быть один из следующих признаков:

- бинарный признак, принимающий два значения ([True, False], [1, 0], [Да, Нет]);
- вероятность целевого состояния, принимающая значение от нуля до единицы (например, вероятность наличия диагностической находки по данным пациента или вероятность какого-либо события в будущем);
- категориальный признак, принимающий три или более значений класса/события (возможно сводить к набору бинарных откликов);
- количественный признак, например, результат расчета определенного показателя здоровья;
- другие виды данных, включая текст и изображение (например, результатом работы алгоритма СППВР может быть краткое описание истории заболеваний пациента — анамнеза).

СППВР с применением ИИ должна быть одним из следующих вариантов реализации:

- самостоятельный законченный продукт, в этом случае в СППВР с применением ИИ должен быть реализован пользовательский интерфейс для ввода данных и соответствующий интерфейс вывода результатов интерпретации данных;
- сервис, в этом случае в СППВР с применением ИИ должен быть реализован интерфейс для автоматического получения данных для интерпретации от других информационных систем, а также интерфейс для передачи результатов работы СППВР с применением ИИ в ту информационную систему, которая к данному сервису обратилась;
- компонент, в этом случае СППВР с применением ИИ представляет собой встроенную часть медицинской информационной системы, информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.

Классификация СППВР с применением ИИ

СППВР с применением ИИ подразделяют на следующие классы:

- консультативные — предоставляющие врачу гипотезы-решения при выполнении различных задач на основе интеллектуального анализа и/или вычислительных процедур;
- информационно-справочные — предоставляющие доступ к подобранной клинической информации с учетом доступных по пациенту данных;
- консультативно-информационные — двухкомпонентные системы, включающие модули принятия решений и информационно-справочные.

Консультативные СППВР с применением ИИ подразделяют на следующие виды:

- а) СППВР с применением ИИ на основе знаний (экспертные системы);
- б) СППВР с применением ИИ на основе данных:
 - 1) машинного обучения;
 - 2) прецедентов;
- в) гибридные интеллектуальные СППВР с применением ИИ.

Виды алгоритмов СППВР с применением ИИ

Алгоритмы СППВР с применением ИИ подразделяют на следующие виды:

а) интерпретирующий алгоритм — анализирует полученные данные на предмет выявления новой, клинически значимой для врача информации и помогающий врачу принять соответствующее решение с учетом этой информации; примеры интерпретирующих алгоритмов:

- 1) анализ медицинских изображений для выявления патологических изменений и показа врачу на снимке очагов выявленного патологического образования (диагностический интерпретирующий алгоритм);
- 2) прогноз летального исхода у пациента, имеющего онкологическое заболевание в анамнезе (прогностический интерпретирующий алгоритм);

б) рекомендательный алгоритм — анализирует полученные данные и подбирает персональные рекомендации врачу по тактике ведения пациента;

в) управляющий алгоритм — анализирует полученные данные и подбирает команды и/или информацию для других информационных систем или приборов для управления их работой.

Проблемы на пути внедрения. Клинические проблемы

- Одной из основных трудностей на пути внедрения систем исторически является их интеграция в рабочий процесс. Зачастую СППВР представляли собой отдельные приложения, требующие прерывания работы врача в уже используемой системе, переключения на СППВР, ввода необходимых данных (даже если они уже были ранее введены в другую систему) и анализа полученных результатов. Дополнительные действия нарушают нормальный рабочий процесс и отнимают у врача ценное время.

Проблемы на пути внедрения. Технические проблемы

- Системы поддержки принятия врачебных решений в некоторых областях сталкиваются со значимыми техническими проблемами. Биологические системы очень сложны, и клиническое решение может **требовать анализа огромного объёма потенциально релевантных данных**. Например, электронная система, работающая на основе принципов доказательной медицины, при формулировании рекомендаций в отношении плана лечения пациента потенциально может учитывать симптомы, медицинский анамнез, семейный анамнез и генетику пациента, а также исторические и географические эпидемиологические данные и опубликованную клиническую информацию в отношении эффективности препаратов.
- Ещё одним отрицательным моментом, касающимся многих СППВР, является **большое количество генерируемых ими предупреждающих сообщений**. Когда системы выдают большое число предупреждений (особенно не предполагающих дальнейших действий), это надоедает врачам и иногда приводит к тому, что они перестают уделять предупреждениям достаточное внимание; последнее, в свою очередь, может потенциально привести к игнорированию критически важных сообщений.

Проблемы на пути внедрения. Обслуживание

- Одной из ключевых проблем, связанных с СППВР, является **трудность интеграции в них большого количества результатов клинических исследований, публикуемых на регулярной основе**. Каждый год публикуются данные по десяткам тысяч клинических исследований. На сегодняшний день каждое из них необходимо вычитать, оценить на предмет научной ценности и адекватно встроить в СППВР.
- Помимо утомительной работы, **интеграцию новых данных иногда сложно перевести в количественные рамки**, кроме того, бывает сложно встроить их в текущую схему принятия решений, особенно в тех случаях, когда различные научные работы содержат противоречивые сведения. Разрешение подобных несоответствий зачастую является предметом отдельных научных трудов (см. метаанализ), при этом обработка подобных массивов данных может занимать до нескольких месяцев.

Оценка СППВР

Чтобы убедиться в практической ценности СППВР, необходимо подтвердить факт улучшения клинического рабочего процесса или исходов вследствие её использования.

Оценка СППВР — это процесс количественного определения, насколько со временем может быть улучшено её качество, и измерения её эффективности. Поскольку разные СППВР имеют различные цели, единая система измерений, применимая для всех подобных систем, отсутствует; однако некоторые из качеств, например, стабильность (по отношению к собственным свойствам и экспертам) зачастую могут использоваться для широкого спектра систем.

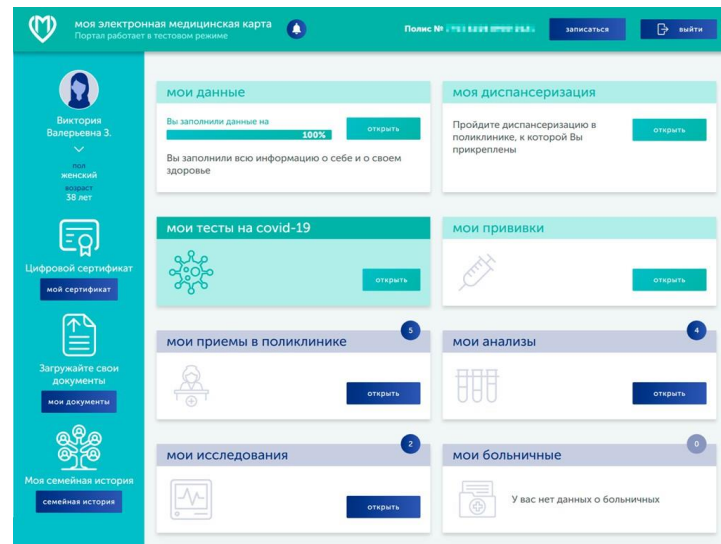
Критерии оценки СППВР зависят от цели системы: например, систему поддержки принятия диагностических решений можно оценивать в отношении **стабильности и точности классификации болезней** (по сравнению с врачами и другими системами поддержки врачебных решений).

Систему, работающую на основе принципов доказательной медицины, можно оценивать в отношении **количества выздоровевших пациентов либо увеличения прибыли поставщиков медицинских услуг**.

Электронные медицинские карты (ЭМК)

Электронные медицинские карты представляют собой будущее индустрии здравоохранения. Они являются **способом регистрации данных и их применения в реальном времени** для обеспечения оказания пациентам высококачественной помощи при эффективном использовании времени и ресурсов. Совместная интеграция ЭМК и СППВР в клинический процесс потенциально может привести к изменению методов обучения и медицинской практики.

Поскольку «СППВР представляют собой компьютерные системы, разработанные для влияния на принятие клинических решений для отдельных пациентов непосредственно в момент оказания медицинской помощи», очевидной становится польза полной интеграции СППВР и ЭМК.



Преимущества объединения СППВР и ЭМК

Успешная интеграция СППВР/ЭМК обеспечивает применение наилучшей практики и оказание высококачественной помощи пациентам, что и является главной целью здравоохранения.

Ошибки в области оказания медицинских услуг возникали всегда, поэтому попытки сведения их к минимуму важны для обеспечения качественной помощи пациентам.

Благодаря внедрению СППВР и электронных медицинских карт (ЭМК) можно решить проблемы в трёх областях:

- 1. Ошибки при назначении лекарственных препаратов**
- 2. Нежелательные явления, связанные с лекарственными препаратами**
- 3. Прочие медицинские ошибки**

СППВР будут чрезвычайно полезными в будущем, когда учреждения здравоохранения станут «на 100 % электронными» в отношении получения информации о пациентах в реальном времени, что значительно снизит количество изменений, требуемых для адаптации всех систем друг к другу.

Измеримые показатели пользы систем поддержки принятия врачебных решений в отношении работы врачей и исходов пациентов все ещё становятся предметом исследований.

Проблемы объединения

Главные **проблемные моменты** перехода к полностью интегрированной системе ЭМК/СППВР:

1. Защита личной информации
2. Конфиденциальность
3. Удобство использования
4. Точность и полнота документации
5. Интеграция
6. Единообразие
7. Приемлемость
8. «Уменьшение чувствительности» предупреждающих сообщений

также ключевые аспекты ввода данных, которые необходимо отрегулировать при внедрении СППВР во избежание потенциальных нежелательных явлений.

К этим аспектам можно отнести:

- использование верных данных
- ввод в систему всех данных
- соблюдение актуальной наилучшей практики
- использование научно доказанных данных

Основные этапы разработки интеллектуальных СППВР

1. Разработка и производство

а) Определение проблемы, на решение которой будет направлена разработка СППВР

- Изучение имеющейся информации по данной теме: систематические обзоры, мета-анализы, клинические рекомендации, стандарты оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ
- Выбор когорты пациентов
- Выбор контроля
- Сбор данных
- Синхронизация данных

б) Построение модели на основе машинного обучения

- Аналитическая валидизация модели
- Реализация в программном формате

2. Клинические исследования

3. Государственная регистрация

4. Оценка клинико-экономической эффективности

Преимущества и недостатки использования интеллектуальных СППВР

Преимущества:

1. Уменьшение нагрузки на врача
2. Уменьшение количества ошибок
3. Быстрота принятия решения
4. Оптимизация лечения

Недостатки:

1. Недостаточный уровень цифрового доверия технологии среди медицинских работников
2. Врачи могут рассматривать СППВР как угрозу своей клинической автономии
3. Не все нозологии охвачены разработками в области искусственного интеллекта
4. Разработка, внедрение, поддержание и поддержка СППВР являются дорогостоящими
5. Большие объемы информации и их быстрое устаревание

Российские разработчики систем компьютерного зрения

- [Цельс](#) — искусственный интеллект для анализа цифровых медицинских снимков и выявления признаков различных заболеваний, в том числе онкологии на ранней стадии. Направления: маммография, флюорография. КТ лёгких, патоморфология.
- [Care Mentor AI](#) — сервисная платформа лучевой диагностики на основе искусственного интеллекта. Направления: маммография, рентген органов грудной клетки. КТ лёгких.
- [Botkin AI](#) — платформа для анализа и обработки изображений с технологиями ИИ. Направления: маммография, КТ лёгких.

Цельс



Маммография

Точность >95% *

Промышленная эксплуатация

Система детектирует злокачественные и доброкачественные новообразования, кальцинаты, лимфоузлы, фиброзно-кистозную мастопатию, плотность ткани молочной железы по ACR. Интерпретирует результаты анализа по BI-RADS



Флюорография

Точность 93% *

Промышленная эксплуатация

Система анализирует флюорограммы на предмет наличия патологических изменений в соответствии с кодами 1-23 «Цифровых кодов описания флюорографии»



Компьютерная томография ОГК

Промышленная эксплуатация

Система анализирует КТ-исследования лёгких и выявляет на них признаки коронавируса типа SARS-COV-2 и онкологических образований, рассчитывает объем поражения и локализацию



Компьютерная томография головного мозга

Промышленная эксплуатация

AI-сервис для анализа компьютерных томограмм на предмет наличия признаков кровоизлияний в мозг

Care Mentor AI

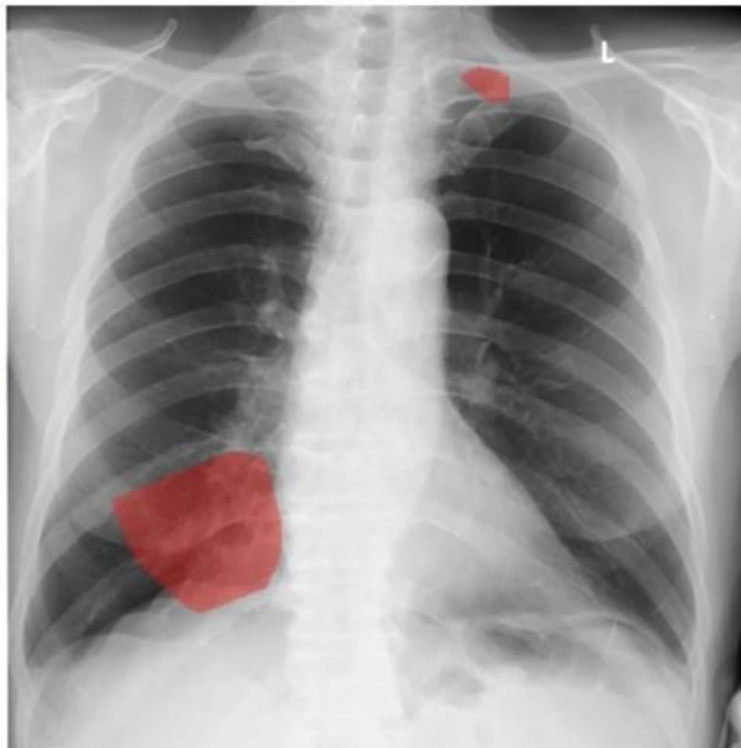


ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ: ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА

Результат получен за 8 с

Выявлены патологические изменения

☐ Кальцинат в легких	Нет
☐ Кардиомегалия	Нет
☒ Инфильтрация / консолидация	Есть
☐ Нарушение целостности кортикального слоя	Нет
☐ Диссеминация	Нет
☐ Очаг затемнения	Нет
☐ Инородные тела	Нет
☐ Ателектаз	Есть
☐ Полость с распадом / уровнем жидкости	Нет
☐ Плевральный выпот	Есть
☐ Пневмоторакс	Есть



СберМедИИ

В России командой СберМедИИ реализуется многокомпонентная система поддержки принятия врачебных решений:

ТОП-3: анализирует данные первичного приёма пациента и выдаёт 3 наиболее вероятных диагноза по МКБ-10;

КТ Инсульт: проводит на томограммах поиск областей с острым нарушением мозгового кровообращения;

КТ Легких: анализ снимков органов грудной клетки (ОГК) направлен на поиск признаков вирусной пневмонии, в том числе природы COVID-19, и онкологических заболеваний. Сервис выделяет поражённые зоны и минимальные узелковые новообразования в лёгочной ткани.

Маммография: выявляет подозрительные образования молочной железы;

Короткое ЭКГ: обработка результатов ЭКГ с отображением в режиме онлайн;

Мобильное приложение AI Resp: исследует акустические характеристики при заболеваниях органов дыхания;

Мобильное приложение AI Skin: определяет кожные высыпания по фотографии.

Российские разработчики симптомчекеров

[MeDiCase](#) — искусственный интеллект для дистанционной диагностики и мониторинга заболеваний.

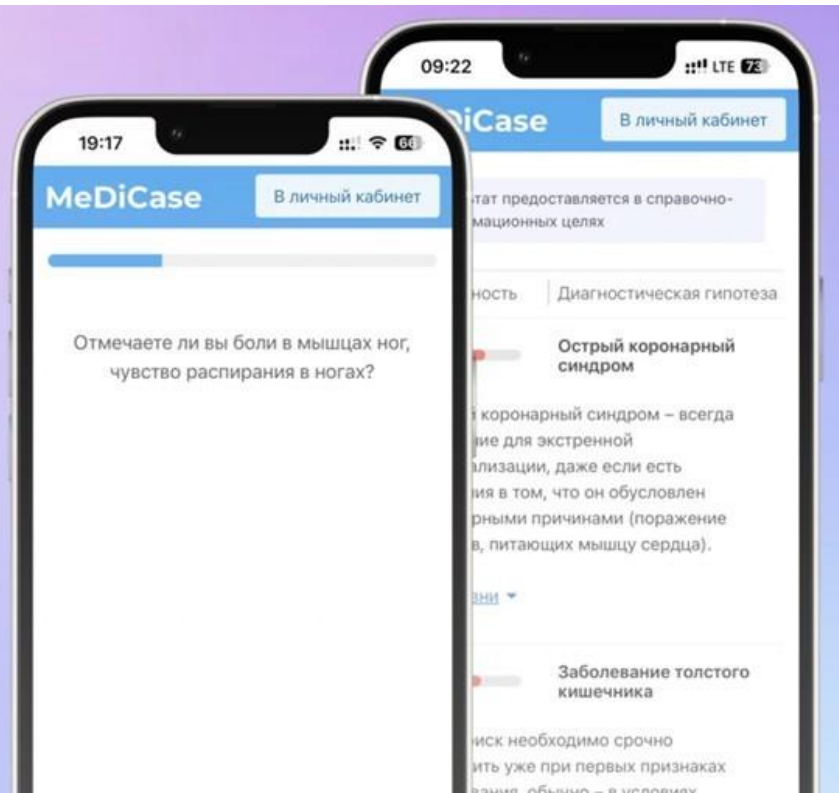
[Medai](#) — симптомчекер, интерпретатор анализов, персональная медицинская карта и консультант.

MeDiCase

MeDiCase

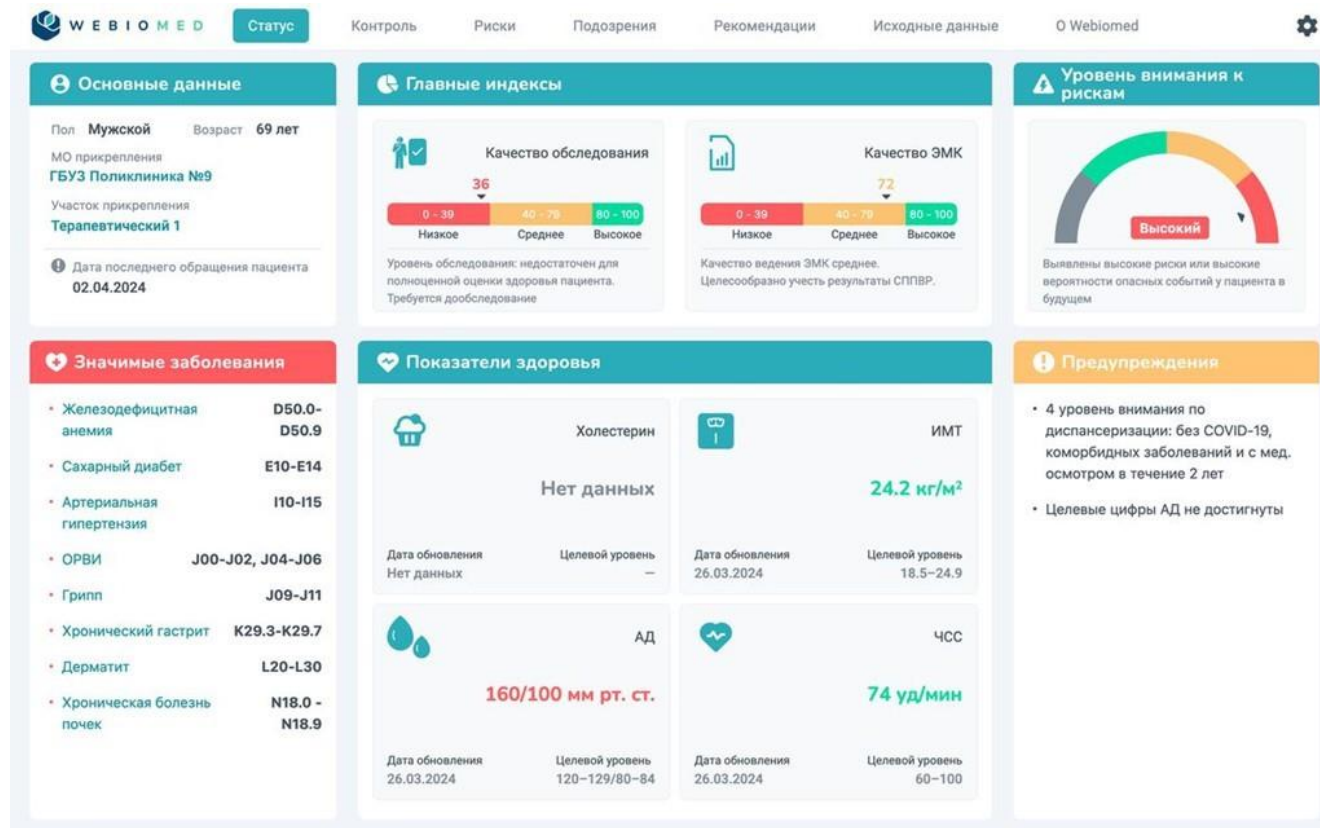
Оценка вероятности заболеваний
по симптомам и дистанционное
сопровождение пациента

Проверить симптомы



Российский разработчик системы предиктивной аналитики

[Webiomed](#) — СППВР на базе технологии ИИ, позволяющая выявлять факторы риска и подозрения на наличие различных заболеваний у пациентов.



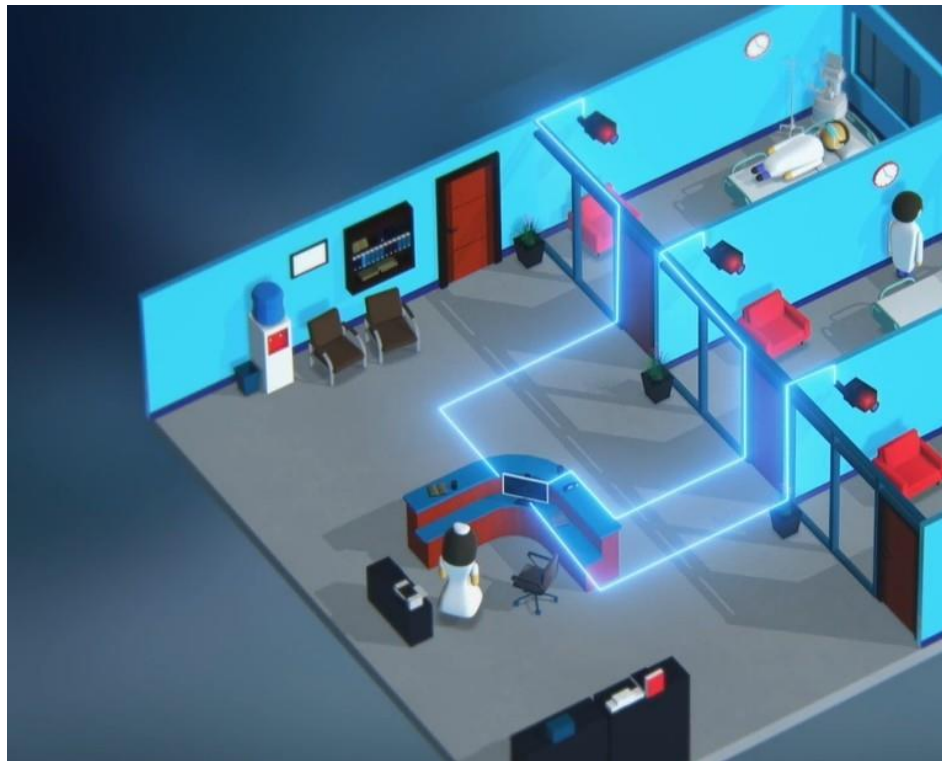
Российские разработчики сервисов для назначения и контроля лечения

- [Galenos](#) — интеллектуальная СППВР, которая автоматически оценивает эффективность лечения каждого пациента и выдает оптимальные для него рекомендации по назначению терапии, а также оценивает долгосрочные риски для здоровья пациентов.
- [Киберис](#) — экспертная система на основе искусственного интеллекта для диагностики и персонализированной терапии, подбора аналогов лекарств, проверки безопасности назначений и автозаполнения медкарты.
- [Lexema-Medicin](#) — платформа, предназначенная для автоматизации процессов направления на исследования, маршрутизации исследуемых материалов, сбора данных, контроля качества и оптимизации проводимых лабораторных исследований.

Российские разработчики систем мониторинга

- [Третье мнение](#) — интеллектуальный мониторинг безопасности пациентов, который помогает обеспечить безопасный с помощью алгоритмов компьютерного зрения.
- [Онконет](#) — цифровой сервис для дистанционного мониторинга онкологических пациентов на иммунной и таргетной терапии.

Третье мнение



На данном этапе можно выделить аспекты применения СППВР:

- Высокий уровень компьютерной грамотности.
- Прозрачность решений. Методы обработки больших объёмом данных не всегда понятны пользователю. Клиницисту важно знать общие принципы работы технологии: как ИИ пришёл к тому или иному выводу, какие рабочие характеристики и границы применения системы.
- Этичность. Алгоритмическая предвзятость может сделать решение не с учётом особенностей пациента, а с опорой на математически вычисленную пользу. Врач следует принципу «не навреди», заботясь о каждой человеческой жизни. Специалист учитывает жизненную ситуацию пациента и его предпочтения в выборе лечения.

Резюме

- Цели и задачи СППВР с применением искусственного интеллекта
- Основные требования
- Классификация СППВР с применением ИИ
- Проблемы на пути внедрения
- Электронные медицинские карты
- Этапы разработки интеллектуальных СППВР
- Российские СППВР

Использованные материалы

- ГОСТ «СППВР с применением искусственного интеллекта. Основные положения»
- Материалы курса «Системы поддержки принятия решений», автор – Мошкова А.А.